第 11 章电磁感应例题答案

2026 年 6 月 4 日

1. **解：** 在 t 时刻回路面积 $S=ls(t)$，$\Phi(t)=Bls(t)$，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-Bl\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-Blv$。若 $B=B(t)=B_0t$，则 $\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(B_0t\cdot ls)=-(B_0ls+B_0tlv)$。

2. **解：** $\Phi=\vec{B}\cdot\vec{S}=(4t^2+2t+3)\dfrac{\pi r^2}{2}$，由法拉第定律 $\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-(8t+2)\dfrac{\pi r^2}{2}$。当 $t=10\,\mathrm{s}$，$\varepsilon_i=-5.2\,\mathrm{V}$。由楞次定律，方向为顺时针。回路电流 $i=\dfrac{\sum\varepsilon}{R}=\dfrac{\varepsilon_i-\varepsilon}{R}=\dfrac{5.2-2}{2}=1.6\,\mathrm{A}$。

3. **解：** $\mathrm{d}\Phi=B\,\mathrm{d}S=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}b\,\mathrm{d}x$，$\Phi=\displaystyle\int_l^{l+a}\dfrac{\mu_0 Ib}{2\pi x}\mathrm{d}x=\dfrac{\mu_0 Ib}{2\pi}\ln\dfrac{l+a}{l}$。$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mu_0 Ib}{2\pi}\left[\dfrac{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t}{l+a}-\dfrac{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t}{l}\right]=\dfrac{\mu_0 Iabv}{2\pi l(l+a)}$（顺时针方向）。

4. **解：** $B=\dfrac{\mu i}{2\pi r}$，$\mathrm{d}\Phi=B\,\mathrm{d}s=\dfrac{\mu iL}{2\pi r}\mathrm{d}r$，$\Phi=\displaystyle\int_a^b\dfrac{\mu iL}{2\pi r}\mathrm{d}r=\dfrac{\mu iL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$。$\varepsilon_i=-N\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mu NL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mu NL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}(12t+6)\times10^{-1}$。$t=60\,\mathrm{s}$，$\varepsilon_i=-0.56\,\mathrm{V}$，方向为逆时针。电流 $I=\dfrac{\varepsilon-\varepsilon_i}{R}=\dfrac{2-0.56}{2}=0.72\,\mathrm{A}$。

5. **解：**（方法一）$\mathrm{d}\varepsilon=(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}=Bv\,\mathrm{d}l=Bl\omega\,\mathrm{d}l$，$\varepsilon=\displaystyle\int_0^R Bl\omega\,\mathrm{d}l=\dfrac{1}{2}B\omega R^2$。方向 $A\to O$。（方法二）$\mathrm{d}t$ 内扫过面积 $\mathrm{d}S=\dfrac{1}{2}R^2\mathrm{d}\theta$，$\mathrm{d}\Phi=\dfrac{1}{2}R^2B\,\mathrm{d}\theta$，$\varepsilon=\left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|=\dfrac{1}{2}BR^2\omega$。

6. **解：** $\mathrm{d}\varepsilon=Bv\,\mathrm{d}r=B\omega r\,\mathrm{d}r$，$\varepsilon=\displaystyle\int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r=\dfrac{1}{2}B\omega R^2$。$|\Delta U|=\varepsilon=\dfrac{1}{2}\times0.70\times2\pi\times50\times(0.20)^2=4.4\,\mathrm{V}$。

7. **解：** 圆心 O 在轴上，OA 半圆：$v=\omega r\sin\theta$，$\mathrm{d}l=r\,\mathrm{d}\theta$。$\varepsilon_{OA}=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\omega r\sin\theta B\cos(\pi/2-\theta)r\,\mathrm{d}\theta=\omega r^2B\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\dfrac{\pi\omega r^2B}{4}$。整个圆：$\varepsilon=\omega r^2B\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\omega r^2B\pi$。电流 $I=\dfrac{\omega r^2B\pi}{R}$。

8. **解：** AC 段动生电动势为 0（速度 $\vec{v}$ 与 $\mathrm{d}\vec{l}$ 方向相反，但 $\vec{v}\times\vec{B}$ 与 $\mathrm{d}\vec{l}$ 垂直）。CD 段：$\varepsilon_{CD}=\displaystyle\int_C^D(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\dfrac{r_0+d}{r_0}$。$AD$ 段：$\varepsilon_{AD}=\dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\dfrac{r_0+d}{r_0}$。总回路电动势 $\varepsilon=\varepsilon_{CD}+\varepsilon_{AD}=0$。

9. **解：**（1）$r<R$：$\varepsilon_i=E_V\cdot2\pi r=-\dfrac{\partial B}{\partial t}\pi r^2\cos\pi$，得 $E_V=\dfrac{r}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$；$r>R$：$E_V\cdot2\pi r=-\dfrac{\partial B}{\partial t}\pi R^2\cos\pi$，得 $E_V=\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\partial B}{\partial t}$。（2）$ab$ 段 $r=R/2$ 圆弧长 $\dfrac{\pi}{3}\cdot\dfrac{R}{2}=\dfrac{\pi R}{6}$，$\varepsilon_{ab}=-\dfrac{R}{4}\dfrac{\partial B}{\partial t}\cdot\dfrac{\pi R}{6}=-\dfrac{\pi R^2}{24}\dfrac{\partial B}{\partial t}$；$cd$

段 $r=3R/2$，方向相反：$\varepsilon_{cd}=-\frac{R}{3}\frac{\partial B}{\partial t}\cdot\frac{\pi R}{2}=-\frac{\pi R^2}{6}\frac{\partial B}{\partial t}$；$ad$、$bc$ 段与 $\vec{E}_V$ 垂直，$\varepsilon_{ad}=\varepsilon_{bc}=0$。总 $\varepsilon=\varepsilon_{ab}+\varepsilon_{cd}=-\frac{\pi R^2}{8}\frac{\partial B}{\partial t}$。（3）$ab$ 棒在 $r<R$ 区域：$E_{ab}=\frac{h\partial B/\partial t}{2}\frac{L}{R^2-h^2}\cdots$简化得 $\varepsilon_{ab}=\frac{L}{2}\sqrt{R^2-\left(\frac{L}{2}\right)^2}\frac{\partial B}{\partial t}$。

10. **解：**（1）$B=\mu_0\frac{N}{L}I$，$\Phi=BS=\mu_0\frac{N}{L}I\pi r^2$，$\Psi=N\Phi=\mu_0\frac{N^2}{L}I\pi r^2$，$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=-\mu_0\frac{N}{L}\pi r^2\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-\mu_0\frac{N\pi r^2}{L}I_0\omega\cos\omega t$。$I=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{\mu_0 N\pi r^2 I_0\omega}{LR}\cos\omega t$。（2）平均功率 $\bar{P}=\frac{\mu_0^2N^2\pi^2r^4I_0^2\omega^2}{2L^2R}$，$Q=\bar{P}t=\frac{\pi^2r^4B^2\omega^2t}{2R}$。

11. **解：**取半径 r、厚度 $\mathrm{d}r$、高 b 的柱壳，$\Phi=B\pi r^2$，$\mathrm{d}\varepsilon=-\pi r^2\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。$\mathrm{d}R=\rho\frac{2\pi r}{b\,\mathrm{d}r}$，$\mathrm{d}i=\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}R}=-\frac{rb}{2\rho}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}r$。总电流 $i=\int_0^R-\frac{rb}{2\rho}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}r=-\frac{bR^2}{4\rho}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。

12. **解：** $B=\mu_0nI=\mu_0\frac{N}{L}I$，$\Phi=BS=\mu_0\frac{NI}{L}\pi R^2$，$\Psi=N\Phi=\mu_0\frac{N^2I}{L}\pi R^2$，$L=\frac{\Psi}{I}=\mu_0\frac{N^2}{L}\pi R^2=\mu_0n^2V$。

13. **解：**两导线在距轴为 r 处的合磁场 $B_P=\frac{\mu_0I}{2\pi r}+\frac{\mu_0I}{2\pi(d-r)}$。取长为 h 段，$\mathrm{d}\Phi=Bh\,\mathrm{d}r$，$\Phi=\int_a^{d-a}\left[\frac{\mu_0I}{2\pi r}+\frac{\mu_0I}{2\pi(d-r)}\right]h\mathrm{d}r=\frac{\mu_0Ih}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}$。$L=\frac{\Phi}{Ih}=\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}$。

14. **解：**环内 $B=\frac{\mu_0NI}{2\pi r}$，$\mathrm{d}\Phi=B\,\mathrm{d}S=\frac{\mu_0NIh}{2\pi r}\mathrm{d}r$，$\Phi=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0NIh}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。$L=\frac{N\Phi}{I}=\frac{\mu_0N^2h}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。

15. **解：** $R_1<r<R_2$ 时 $B=\frac{\mu_0\mu_rI}{2\pi r}$，$\mathrm{d}\Phi=\frac{\mu_0\mu_rIl}{2\pi r}\mathrm{d}r$，$\Phi=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\mu_rIl}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_rIl}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。$L=\frac{\Phi}{Il}=\frac{\mu_0\mu_r}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。

16. **解：**（1）螺线管 1 电流 I_1 产生 $B_1=\mu n_1I_1$，$\Phi_{21}=B_1S_2=\mu n_1I_1\pi R^2$，$\Psi_{21}=n_2l_2\Phi_{21}=\mu n_1n_2l_2\pi R^2I_1$，$M_{21}=\frac{\Psi_{21}}{I_1}=\mu n_1n_2l_2\pi R^2=\mu n_1n_2V_2$。类似 $M_{12}=\mu n_1n_2l_2\pi R^2=\mu n_1n_2V_2$，故 $M_{12}=M_{21}=M$。（2）$L_1=\mu n_1^2V_1=\mu n_1^2l_1\pi R^2$，$L_2=\mu n_2^2l_2\pi R^2$，$M=\sqrt{\frac{l_2}{l_1}L_1L_2}$，$K=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$。

17. **解：**计算 M：$B=\frac{\mu_0i}{2\pi r}$，$\mathrm{d}\Phi=\frac{\mu_0iL}{2\pi r}\mathrm{d}r$，$\Phi=\int_a^b\frac{\mu_0iL}{2\pi r}\mathrm{d}r=\frac{\mu_0iL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$，$M=\frac{\Psi}{i}=\frac{\mu_0NL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$（$N$ 匝）。$\varepsilon_M=-M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0NL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I_0\cos\omega t)=\frac{\mu_0NLI_0\omega}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\sin\omega t$。

18. **解：**（1）大线圈在小线圈中心 $B=\frac{\mu_0}{2}\frac{IR^2}{(R^2+d^2)^{3/2}}\approx\frac{\mu_0IR^2}{2d^3}$（$d\gg R$），$\Phi_{小}=BS=\frac{\mu_0IR^2}{2d^3}\pi r^2$，$M=\frac{\Phi_{小}}{I}=\frac{\pi\mu_0R^2r^2}{2d^3}$。（2）$\varepsilon=-M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-MI_0\cos t=-\frac{\pi\mu_0R^2r^2I_0\cos t}{2d^3}$。

19. **解：**螺绕环内 $H=\dfrac{NI}{2\pi r}$，$B=\dfrac{\mu_0\mu_r NI}{2\pi r}$，$w_m=\dfrac{1}{2}BH=\dfrac{\mu_0\mu_r N^2I^2}{8\pi^2r^2}$。$\mathrm{d}V=2\pi rh\,\mathrm{d}r$，$W_m=\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\mu_r N^2I^2}{8\pi^2r^2}\cdot 2\pi rh\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_r N^2I^2h}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。

20. **解：**$H=\dfrac{I}{2\pi r}$，$B=\mu H=\dfrac{\mu I}{2\pi r}$，$w_m=\dfrac{1}{2}BH=\dfrac{\mu I^2}{8\pi^2r^2}$。$\mathrm{d}V=2\pi rl\,\mathrm{d}r$，$\mathrm{d}W_m=w_m\mathrm{d}V=\dfrac{\mu I^2 l}{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}r}{r}$，$W_m=\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$。由 $W_m=\dfrac{1}{2}LI^2$，$L=\dfrac{2W_m}{I^2}=\dfrac{\mu l}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$。

21. **证：**开关由 1 打到 2 后：$L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri=0$，解 $i=I_0e^{-Rt/L}$。$Q=\displaystyle\int_0^\infty i^2R\,\mathrm{d}t=I_0^2R\int_0^\infty e^{-2Rt/L}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}LI_0^2=W_m$。

22. **解：**（1）$I_D=\dfrac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}S=\varepsilon_0\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}\pi R^2=8.85\times10^{-12}\times10^{12}\times\pi\times(0.1)^2=0.28\,\mathrm{A}$。（2）$r<R$：$H\cdot 2\pi r=I_D=\varepsilon_0\pi r^2\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$，$H=\dfrac{\varepsilon_0 r}{2}\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$，$B=\mu_0H=\dfrac{\mu_0\varepsilon_0 r}{2}\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$。$r=R$：$B_R=\dfrac{\mu_0\varepsilon_0 R}{2}\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=5.56\times10^{-7}\,\mathrm{T}$。

23. **解：** $j_D=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{\partial\sigma}{\partial t}=\dfrac{I_C}{\pi R^2}$。$P_1$（$r_1<R$，环路内既有 I_C 又有 I_D，但 P_1 在电容器外，环路全在外部，仅含 I_C）：$H_1\cdot 2\pi r_1=I_C$，$B_1=\dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi r_1}$。$P_2$（$r_2>R$，环路包围 I_C 和全部 I_D，相消仅留 I_C）：同样 $B_2=\dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi r_2}$。（若 P_2 在电容器内部：$H_2\cdot 2\pi r_2=\pi r_2^2 j_D=\pi r_2^2\dfrac{I_C}{\pi R^2}$，$B_2=\dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi R^2}r_2$。）

24. **解：** $E=\dfrac{U}{x}$，$D=\varepsilon_0E=\dfrac{\varepsilon_0 U}{x}$，$j_d=\dfrac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\varepsilon_0 U}{x}\right)=-\dfrac{\varepsilon_0 U}{x^2}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\varepsilon_0 Uv}{x^2}$。极板拉开时 D 减小，j_d 方向与 $\vec{D}$ 反向（由负极板指向正极板）。

25. **解：**（1）$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x-l}\right)$，$\Phi=\displaystyle\int_S B\cdot\mathrm{d}S=\int_{2l}^{2l+b}\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x-l}\right)\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln\frac{2l+b}{2(l+b)}$。$M=\dfrac{\Phi}{I}=\dfrac{\mu_0 a}{2\pi}\ln\dfrac{2l+b}{2(l+b)}$。（2）$\varepsilon_M=-M\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mu_0 I_0 a\omega}{2\pi}\cos\omega t\ln\dfrac{2l+b}{2(l+b)}$。

26. **解：**连接 a、b 与轴 O 构成三角形回路 Oab，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\cdot S=k\cdot\dfrac{1}{2}hl=\dfrac{1}{2}khl$。由于 $\vec{E}_V$ 与 Oa、Ob 垂直，$\varepsilon_{Oa}=\varepsilon_{Ob}=0$。故 $\varepsilon_{ab}=\varepsilon=\dfrac{1}{2}khl$。

27. **解：**同轴电缆单位长度电容 $C_0=\dfrac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$，电感 $L_0=\dfrac{\mu}{2\pi}\ln(b/a)$。设电势差 U、电流 I 满足 $U/I=R$。电场能密度 $w_e=\dfrac{1}{2}\varepsilon E^2=\dfrac{1}{2}\varepsilon\left(\dfrac{U}{r\ln(b/a)}\right)^2$，$W_e/L=\displaystyle\int_a^b\frac{2\pi\varepsilon U^2}{2\ln^2(b/a)r^2}\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi\varepsilon U^2}{\ln(b/a)}$。磁场能 $W_m/L=\dfrac{1}{2}L_0I^2=\dfrac{\mu I^2}{4\pi}\ln(b/a)$。$W_e=W_m\Rightarrow\dfrac{\pi\varepsilon U^2}{\ln(b/a)}=\dfrac{\mu I^2}{4\pi}\ln(b/a)$，结合 $U=IR$，得 $R=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}\ln(b/a)$。